

Esame di Reti di Calcolatori
Prof. Ernesto Damiani
23-02-2024- Parte A

Potete consultare libri e appunti. Scrivete nome e numero di matricola su tutti i fogli che consegnate, altrimenti non saranno presi in considerazione.

Esercizio 1 (8 punti) Consideriamo un router che interconnette tre sottoreti: X, Y e Z. Supponiamo che tutte le interfacce di rete in ciascuna di queste sottoreti debbano avere il prefisso 13.2.80.0/21. La sottorete X deve supportare 1000 interfacce e che le sottoreti Y e Z devono supportare ciascuna 500 interfacce.

Quali indirizzi di sottorete proponete per X,Y e Z? Quali maschere?

Esercizio 2 (10 punti) Un'applicazione A deve trasferire 512 kbyte all'applicazione B utilizzando il protocollo TCP. Si supponga che la connessione sia già stata instaurata. Le variabili note sono le seguenti: MSS concordata pari a 1000 byte; RCVWND annunciata pari a 32 kbyte; SSTHRESH = RCVWND/2; RTT costante pari a 0.3 secondi.

Mostrate con un grafico l'andamento nel tempo e il valore finale della CWND. Quantificate il tempo totale di consegna dei dati.

Esercizio 3 (12 punti) Consideriamo la situazione in cui un mittente A e un destinatario B comunicano tra loro utilizzando IDLE RQ (stop-and-wait). Supponiamo che A utilizzi come numero di sequenza iniziale (ISN) 200, e che il primo pacchetto che A invia a B sia composto da 100 byte.

- Qual è il numero SN che A inserisce nell'intestazione del pacchetto ?
- Se B riceve il primo pacchetto da 100 byte da A senza errori, qual è il numero ACK che B utilizza nel pacchetto inviato ad A in risposta al pacchetto ricevuto?
- Se B rileva un errore nel primo pacchetto da 100 byte che riceve da A, qual è il numero ACK che B utilizza nel pacchetto che invia ad A in risposta al pacchetto ricevuto?

